
Liste des questions pour le test 2 du mercredi 25 mars 2026

Le jour du test, on vous demandera de résoudre un ou deux exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 25 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations.

Exercice 1.— Soit $f : x \mapsto x^{1/3}$.

1. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$. (On pourra d'abord montrer que $\forall x, y \in [0, +\infty[, |x^{1/3} - y^{1/3}| \leq |x - y|^{1/3}$.)
2. La fonction f est-elle lipschitzienne sur $[0, +\infty[$? Justifier.
3. Montrer que f est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Exercice 2.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

1. Montrer que la fonction f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Exercice 3.— On pose $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t} dt$.

1. a) Montrer que la fonction $F : x \mapsto F(x)$ est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
b) Exprimer la dérivée $F'(x)$ sous la forme d'une intégrale à paramètre.
2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. (Indication : on encadrera judicieusement l'intégrande.)
3. (Bonus) Montrer qu'en fait $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = 1$.

Exercice 4.— Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et bornée.

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{f(ux)}{1+u^2} du$ admet une limite quand $x \rightarrow 0^+$ qu'on calculera.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{nf(t)}{1+n^2 t^2} dt$. (Coquille corrigée !)

Exercice 5.— Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $F(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $F(0) = 1$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $F(x) = \int_0^1 e^{xt} dt$.
2. a) En déduire que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
b) En utilisant l'expression de $F'(x)$ obtenue en a), montrer alors que F est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $] -\infty, 0]$.